

Probleme pentru temă

**Mulțimi de puncte pe dreapta reală. Intervale. Mulțimi mărginite. Marginile unei mulțimi.
Dreapta încheiată**

Nume și prenume: _____

1. Scrieți sub formă de interval sau de reuniune de intervale mulțimile:

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x+2| < 4\};$

b) $B = \{x \in \mathbb{R} \mid |3-x| \geq 1\};$

c) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - x - 6 \leq 0\};$

d) $D = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{x-1}{x+2} \leq 0\right\}.$

2. Se consideră intervalele $I = [-3, 5]$ și $J = (1, 7]$. Determinați $I \cup J$, $I \cap J$, $I \setminus J$, $\mathbb{R} \setminus I$ și lungimea intervalului $I \cap J$.

3. Determinați, dacă există, minimul, maximul, marginea inferioară și marginea superioară ale mulțimilor:

a) $A = \left\{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\};$

b) $B = \left\{\frac{(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\};$

c) $C = \left\{\frac{1}{2^n} \mid n \in \mathbb{N}\right\};$

d) $D = (-1, 3] \cup \{5\};$

e) $E = \{n^2 - 3n \mid n \in \mathbb{N}\}.$

4. Se consideră mulțimea $A = \left\{\frac{3n-1}{n+2} \mid n \in \mathbb{N}\right\}.$

a) Arătați că $\frac{3n-1}{n+2} = 3 - \frac{7}{n+2}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

b) Determinați $\min A$.

c) Arătați, folosind caracterizarea cu ε , că $\sup A = 3$.

d) Are mulțimea A maxim? Justificați.

5. Arătați că mulțimea $A = \left\{\frac{x^2+1}{x^2+x+1} \mid x \in \mathbb{R}\right\}$ este mărginită și determinați $\min A$ și $\max A$.

Indicație: $y \in A \Leftrightarrow$ ecuația $(y-1)x^2 + yx + (y-1) = 0$ are cel puțin o soluție reală.

6. Determinați $m \in \mathbb{R}$ pentru care mulțimea $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - (m+1)x + m \leq 0\}$ este un interval de lungime 3.

7. Stabiliți dacă mulțimile următoare sunt mărginite și determinați marginile lor:

a) $A = \{\sqrt{n+1} - \sqrt{n} \mid n \in \mathbb{N}\};$

b) $B = \left\{ n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\};$

c) $C = \{ \sin x + \cos x \mid x \in \mathbb{R} \}.$

8. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor următoare; justificați răspunsul (demonstrație sau contraexemplu):
- a) Orice mulțime mărginită de numere reale are maxim.
 - b) Dacă o mulțime A are maxim, atunci $\sup A = \max A$.
 - c) Dacă $\sup A \notin A$, atunci mulțimea A nu are maxim.
 - d) Orice submulțime nevidă a lui $\mathbb{N}$ are minim.
 - e) Mulțimea $\{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 < 2\}$ are margine superioară care aparține lui $\mathbb{Q}$.
9. (facultativ) Fie $A, B \subset \mathbb{R}$ două mulțimi nevide și mărginite și $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$. Arătați că $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.